Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

6040385

Anonymitetskod / Anonymous code		
A - 0004 - SBP		
Kurskod / Course code: MA074G	Provkod/ Test code: T300	Tentamensdatum / Examination date: 2025-09-26
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Linjär algebra		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3+		16			
2	X	3.5++-		17			
3	X	1.75		18			
4	X	2		19			
5	X	0		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		10,25	Betyg / Grade: D	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10		Ok	

6040385

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-09-19 kl. 08:57:22

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Tentamen i Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, 2025-09-26
Del 1: Linjär algebra, 3 hp

Kurskod: MA074G
Skrivtid: 3 timmar
Hjälpmedel: Grafritande räknare som ej är symbolhanterande samt Matematisk formelsamling, upplaga 5.
Lärare: Liselott Flodén

Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. En uppgift per blad, skriv endast på en sida. Betyg sätts efter hur väl lärandemålen är uppfyllda. Riktvärde för betygen är: A 22p, B 18p, C 14p, D 10p, E 9p.

1. Givet är matriserna

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ och } C = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   a) Beräkna/bestäm (om möjligt) $AC, CB, \det(C), \det(A-B)$ och $\det(3A^4)$. *Notera:* Om det i något av fallen inte är möjligt att genomföra beräkningen, förklara varför. (4p)
   b) Lös matrisekvationen $B = XAB - XB^2$ för en okänd (2×2)-matris X. (1,5p)

2. Givet är vektorerna $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ och $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

   a) Bestäm a så att $\vec{v}_1$ och $\vec{v}_2$ blir vinkelräta mot varandra. (1p)
   b) Sätt $a = -\sqrt{3}$. Beräkna vinkeln $0° \leq \varphi \leq 180°$ som då bildas mellan vektorerna $\vec{v}_1$ och $\vec{v}_2$. (1,5p)
   c) Bestäm alla vektorer som är vinkelräta mot $\vec{u}_1$ och $\vec{u}_2$. (1,5p)
   d) Beräkna arean av det parallellogram som vektorerna $\vec{u}_1$ och $\vec{u}_2$ spänner upp. (1p)
   e) Bestäm en ekvation för det plan som är vinkelrätt mot $\vec{u}_1$ och går genom punkten $P = (1,1,-5)$. (1p)

3. Givet är matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

   a) För vilket eller vilka värden på det reella talet a är matrisen A inte inverterbar? (1,5p)
   b) Bestäm inversen A^{-1} till matrisen A då $a = 2$. (2p)

Vänd!

4. För vilka värden på konstanterna a och b har ekvationssystemet

$$\begin{cases} 2x - 3y + 2z = 9 \\ -x + 2y - z = -5 \\ x - y + az = b \end{cases}$$

a) exakt en lösning? (2p)
b) ingen lösning? (2p)
c) oändligt många lösningar? Lös systemet i detta fall. (2p)

5. Bestäm avståndet (det kortaste) mellan punkten $Q = (8,0,8)$ och linjen

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases} .$$ (3p)

Lycka till!

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.a) AC

3

$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

2×2 $\quad 2\times4$

$\begin{bmatrix} 6\cdot1+1\cdot(-1)=5 & 56 & 1 & 13 \\ 3 & 16 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 1

2×4

$\det(A-B) =$

$\det(A) = \det\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = 6\cdot-1 - 1\cdot2 = -6-2 = -8$

$\det(B) = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = -1\cdot0 - 2\cdot-1 = -1-1 = -2$

$\det(A-B) = -8-(-2) = -6$ wrong $\det(A-B) \neq \det A - \det B$

$\det(3A^4) = 3^2\det(A^4) = 3^2\cdot(-8)^4 = 36864$

4105 this is $3^2+(-8)^4$ 1.5

$\det(C) =$ ej definierat 2×4 0.5

Miss CB

Lärarens anteckning / Teachers note:

b) 0+

$B = XAB - XB^2$

$B = X(AB - B^2)$ correct

$X = \frac{B}{(AB - B^2)}$ wrong $= \frac{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^2}$

$B(AB-B^2)^{-1} = X(AB-B^2)(AB-B^2)^{-1} = X$

or $B = X(A-B)B \Rightarrow BB^{-1} = X(A-B)BB^{-1}$

$\Rightarrow I = X(A-B) \Rightarrow I(A-B)^{-1} = X(AB)(A-B)^{-1} = X$

$\Rightarrow X = (A-B)^{-1}$ Both are correct.

3+

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

a) 1

$2a + 0$ vinkelrät

$\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = a \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 0$

$2a = -2$

$a = -1$

b) 1+

$\vec{v_1} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $0 \leq \varphi \leq 180$

$\vec{v_1} \cdot \vec{v_2} = \|a\| \|b\| \cos\varphi$

$\cos\varphi = \dfrac{\vec{v_1} \cdot \vec{v_2}}{\|v_1\| \|v_2\|} = \dfrac{-\sqrt{3} \cdot 2 + 1 \cdot 2}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + 2^2}}$

$\cos\varphi = \dfrac{2 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{8}} \quad 2\sqrt{8}$ $\Rightarrow \varphi = \arccos \dfrac{2-2\sqrt{3}}{2\sqrt{8}} = 105°$

d) 0.5+

$\vec{u_1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\vec{u_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\vec{u_1} \times \vec{u_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} -1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \\ -(2 \cdot 4 - 1 \cdot 3) \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.

e) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $P = 1, 1, -5$

1 –

ekv. $ax + by + cz = d$

$2x - y + 3z = d$

P ↗

$2 \cdot 1 - 1 + 3 \cdot (-5) = d$

$1 - 15$

$-14 = d$

Ekv: $2x - y + 3z = -14$

3,5

+ + –

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: A-0004-SBP

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3.

a) 0,75

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + cdh + bfg - ceg - bdi - afh$$

b) $\det(A) = 0$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & a \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{matrix}$$

(+2)

$2 \cdot 2 \cdot (2) + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + a \cdot 0 \cdot 2 -$

$a \cdot 2 \cdot 1 \ (+) \ 2 \cdot (-1) \cdot 2 \ (+) \ 1 \cdot 2 \cdot -2 =$

$-8 - 1 - 2a + 4 = 0$

$-2a = -7 + 4 =$

$\frac{-2a}{-2} = \frac{-3}{-2}$ $\quad a = \frac{3}{2}$ $\quad a = -\frac{5}{2}$

OBS! fortsättning i bladet

90,10

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

3)

b)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \qquad [A \mid [L]_S]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \; S$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \; S \quad \text{OK}$$

$r_1 - r_3$

$$\begin{matrix} r_1 \\ 3r_2 \\ 2r_3 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -6 & 12 & 2 & 0 & -4 \end{array}\right] \; S \quad \text{ok}$$

$$\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ r_2 + r_3 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 3 & 0 & -4 \end{array}\right] \; S$$

2

$$3r_2 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & -9 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 3 & 0 & -4 \end{array}\right]$$

$\frac{1}{2}$ $\Rightarrow$

Lärarens anteckning / Teachers note:

$r_3 + r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 & 2 & 9 & -4 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 0 & -4 \end{array}\right]$$

It is correct. You should continue with this.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 3 & 0 & -4 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 6 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & -6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 3 & 0 & -4 \end{array}\right]$$

$r_1 + r_2$, $\frac{1}{2}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 0 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 3 & 0 & -4 \end{array}\right]$$

$\frac{1}{2} r_2$, $\frac{1}{3} r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 0 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{array}\right]$$

$r_3 + r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 0 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 1 & 3 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{array}\right]$$

$\frac{1}{2} r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 0 & 3 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & \frac{1}{2} & 3 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{array}\right]$$

1,75

Lärarens anteckning / Teachers note:

4 a)

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 2z &= 9 \\ -x + 2y - z &= -5 \\ x - y + az &= b \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ -1 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & -1 & a & b \end{array}\right]$$

a)

$$\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 2 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & a & 1 & -1 \end{array}$$

$2 \cdot 2 \cdot a + (-3) \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot (-1) -$

$2 \cdot 2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \cdot (-1) - (-3) \cdot (-1) \cdot a =$

$4a + 3 + 2 - 4 - 2 - 3a =$

$5 - 6$

$7a - 1 = 0$

$a - 1 = 0$

$a = \frac{1}{7}$ entydig

$a \neq \frac{1}{7}$ ingen lösning

b)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ -1 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & -1 & \frac{1}{7} & b \end{array}\right] \sim$$

$$\begin{array}{r} r_1 \\ r_1 + 2r_2 \\ r_1 - 2r_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & \frac{12}{7} & 9 - b \end{array}\right] \sim$$

$\Rightarrow$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4 b)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & 8-b \end{array}\right] \sim$$

$r_2 + r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & 8-b \end{array}\right] \sim$$

$3r_2 + r_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{12}\cdot(8-b) \end{array}\right] \sim$$

$\frac{1}{2}r_1$, r_2, $\frac{7}{12}r_3$

$$\begin{cases} x + z = 3 \\ y = -1 \\ z = \frac{7}{12}\cdot(8-b) \end{cases} = \begin{cases} x = 3 - z \\ y = -1 \\ z = \frac{7}{12}\cdot(8-b) \end{cases}$$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 8-2b \end{array}\right)$ this is obtained when $a=1$, since for $a \neq 1$, we have exact one solution.

b) no solution: $8-2b \neq 0$ since $0\ 0\ 0 \mid c$ with $c \neq 0$ means $0 = c$ with $c \neq 0$, which is not valid.

c). infinite many solutions: $8-2b = 0$ since then we only have the first two eine, which gaves infinite solutions.

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $A = (8, 0, 8)$

$$\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$$

$$\frac{ax + by + cz = d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

0p

Se lösning på kurshemsidan